2026 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 已知 $\frac{u}{4}+3=\frac{5u+v}{7}$。以 u 為公式主項。

（3 分）

2. 化簡 $\frac{(r^3s^2)^3}{r^{14}s^{-5}}$，並以正指數表示答案，其中 r、s 均不為零。

（3 分）

3. A 及 B 的坐標分別為 $(-3,10)$ 及 $(5,4)$。把 A 向右平移 h 單位得到 C，其中 $h>0$。

(a) 以 h 表示 C 的坐標。

(b) 若 $\angle ABC=90°$，求 h。

（3 分）

4. 因式分解。

(a) $12r^2s-19rs-21s$。

(b) 利用 (*a*) 的結果，分解 $12r^2s-19rs-21s+20r+15$。

（4 分）

5. 劇院某場演出售出成人票及學生票共918張。取消70張學生票後，餘下的學生票數目比成人票數目少40%。求原來售出的成人票數目。

（4 分）

6. (a) 解 $5t+9<24\leq\frac{11-7t}{3}$。

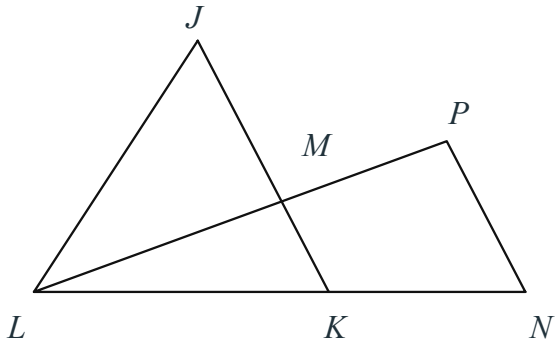
(b) 求 (*a*) 中不等式的最大整數解。

（4 分）

7. 某陶藝工作坊的體驗課按每位學員計算成本，原定學費比成本多 $160。學費打八折後，工作坊每招收一位學員仍賺 $48。求盈利百分率。

（4 分）

8. 圖中 JKL 為三角形，M 在 JK 上。N、P 分別位於 LK 及 LM 的延長線上，使 $KM \parallel NP$ 及 $KL = NP$。已知 $KM = 16$ cm 及 $KN = 5$ cm。



圖（不按比例）

(a) 藉着考慮一對相似三角形，求 KL 的長度。

(b) 若 $JM = 9$ cm，證明 $\triangle JKL \cong \triangle LNP$。

（5 分）

9. 下列頻數分布表及累積頻數分布表顯示30台機器的保養時間（分鐘）。

保養時間（分鐘）	頻數
31–40	3
41–50	p
51–60	8
61–70	7
71–80	r

時間少於（分鐘）	累積頻數
40.5	3
50.5	9
60.5	17
70.5	q
80.5	s

(a) 求 p 及 q。

(b) 求該分布的估計平均保養時間。

（5 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 下列幹葉圖顯示20項資料備份工作的執行時間（分鐘）。圖中的 u 為整數，且 $0 \le u \le 9$。已知分布域與四分位距的比為 5:2。

幹 （十位）	葉 （個位）
1	2 5 9
2	1 3 3 6 7 8 9
3	1 1 3 5 7 7 8 8 8
4	u

(a) 求 u 的值。

（3 分）

(b) 求

(i) 該分布的眾數；

(ii) 從這20項工作中隨機選出兩項，它們執行時間的平均值大於眾數的概率。

（3 分）

（6 分）

11. 設 $F(t)$ 部分隨 t^2 正變，部分為常數。已知 $F(5)=0$ 及 $F(10)=-36$。

(a) 求 $y=F(t)$ 的圖像的 y 軸截距。

（3 分）

(b) 該圖像與 t 軸交於 J、K，與 y 軸交於 L。求 $\triangle JKL$ 的周界。

（3 分）

（6 分）

12. 直線 J 經過 (1,11)，斜率為3。

(a) 求 J 的方程。

（2 分）

(b) 設 A 及 C 的坐標分別為 (−1,4) 及 (5,0)。點 B 在 J 上，且 $AB=CB$。

(i) 求 B 的坐標；

(ii) 點 D 使 $ABCD$ 成為四邊形，且 $AB=AD=CD$。求四邊形 $ABCD$ 的面積。

（5 分）

（7 分）

13. 3*D*打印工作室的一個球形儲槽內半徑為11 cm，槽內裝滿的樹脂剛好足夠打印三個相似的實心直立圓柱形模型 *R*、*S*、*T*。忽略耗損及凝固時的體積變化。模型的底半徑依次為 *a*、*b*、*c*，且 $a:b:c=2:3:4$。

(a) 以 π 表示 *S* 的體積。

（3 分）

(b) 已知 *S* 的高為4 cm。

(i) 求 *b*；

(ii) *T* 的總表面面積是否大於球形儲槽的內表面面積？解釋你的答案。

（5 分）

（8 分）

14. 設 $F(t)$ 為一個多項式。$F(t)$ 除以 t^2-4t+u 的商為 $2t+5$，餘式為 $v(t+2)$，其中 u、v 為實數。已知 $t+2$ 是 $F(t)$ 的因式。

(a) 求 u。

（3 分）

(b) 是否只有一個 v 的可取值，使方程 $F(t)=0$ 有至少兩個相等的根？解釋你的答案。

（5 分）

（8 分）

乙部（**35** 分）

15. 抽獎箱內有5個裝着餐飲券的信封、5個裝着書券的信封及4個裝着交通券的信封。所有信封外觀相同，隨機同時抽出4個。

(a) 求抽出恰好2個餐飲券信封的概率。

（2 分）

(b) 求抽出恰好2個餐飲券信封或恰好2個書券信封的概率。

（2 分）

（4 分）

16. J、K、L 為直角坐標平面上的三點，J 及 K 的坐標分別為 (4,6) 及 (−7,9)。JL 的垂直平分線的方程為 $x-5y+13=0$。設 C 為通過 J、K、L 的圓。

(a) 求 C 的方程。

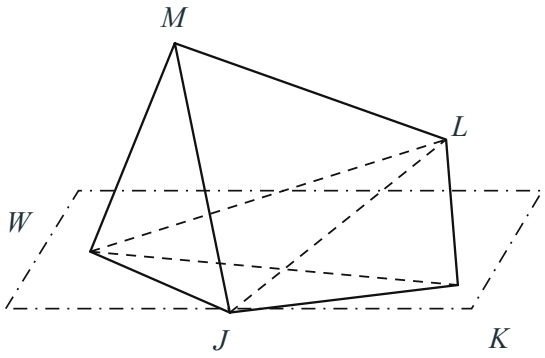
（3 分）

(b) C 在 J 及 L 的切線相交於 N。$\triangle NJL$ 是否直角三角形？解釋你的答案。

（3 分）

（6 分）

17. 圖中角錐 *WJKLM* 的底面為四邊形 *JKLM*，而面 *WJK* 位於水平地面上。已知 *JK* = 84 cm、*JM* = 55 cm、*LM* = 76 cm、$\angle JML = 68°$ 及 $\angle KLM = 118°$。



圖（不按比例）

(a) 求

(i) *J* 與 *L* 間的距離；

(ii) $\angle KJM$。

（4 分）

(b) 已知 *WM* = 75 cm，而平面 *JKLM* 與水平面的夾角為62°。*WM* 與水平面的夾角是否小於 45°？解釋你的答案。

（2 分）

（6 分）

18. 設 $A(n)$ 為一個等比數列的第 n 項。已知 $A(2)=42$ 及 $A(5)=1134$。

(a) 求 $A(1)$。

（2 分）

(b) 對所有正整數 n，定義 $B(n)=\log_3 A(n)$。求

(i) $B(n+1)-B(n)$；

(ii) 使 $B(1)+B(2)+\cdots+B(j)<75000$ 的 j 的最大值。

（5 分）

（7 分）

19. 設 t 為正數，函數 F 及 H 定義如下：

$F(x)=-2x^2+(48t-16)x-288t^2+183t-26$，

$H(x)=12-F(-8-x)$。

設 J、K 分別為 $y=F(x)$ 及 $y=H(x)$ 的圖像的頂點。

(a) 利用配方法，以 t 表示 J 的坐標。

（2 分）

(b) 以 t 表示 K 的坐標。

（1 分）

(c) 點 L 的坐標為 $(-4+12t,6+16t)$，P、Q 分別為 $\triangle JKL$ 的內心及外心。

(i) 設 N 為 JK 的中點。描述 LN 與 JK 之間的幾何關係，並解釋；

(ii) 以 t 表示 P 與 Q 之間的距離；

(iii) 點 R 的坐標為 $(-1-\frac{89t}{8},12+\frac{19t}{2})$。$KRPQ$ 有沒有可能是平行四邊形？解釋你的答案。

（9 分）

（12 分）